



LEX DATA

Luz Angela Carabali
Nicolas Zapata
Laura Daniela Astudillo

CONTEXTO

El sistema judicial colombiano enfrenta alta congestión: recibe más de 2 millones de procesos al año y algunos pueden tardar hasta 10 años en resolverse.

No existe un modelo que explique qué factores influyen en estos tiempos, lo que limita la planeación y la asignación eficiente de recursos.

RETO

No existe un modelo analítico que explique qué variables influyen en la duración de los procesos judiciales, lo que impide una planeación y asignación eficiente de recursos.



USUARIO

Jueces y magistrados que requieren herramientas para gestionar mejor su carga procesal; abogados litigantes que necesitan estimar tiempos para asesorar a sus clientes; el Consejo Superior de la Judicatura encargado de la planeación estratégica; y administradores del sistema judicial responsables de la distribución de recursos y seguimiento del desempeño.

OPORTUNIDAD

Desarrollar un modelo predictivo que estime los tiempos de resolución de los procesos, identifique los principales factores que generan retrasos y permita una asignación más equilibrada de la carga judicial, contribuyendo a reducir la congestión y mejorar la eficiencia del sistema.



DATA STRATEGY

LexData

MISION

Transformar los datos históricos del sistema judicial colombiano en información estratégica que permita predecir, optimizar y democratizar los tiempos de resolución de procesos, empoderando a jueces, abogados y administradores con herramientas analíticas para una justicia más eficiente y equitativa.

VISION

Ser la plataforma de inteligencia judicial líder en Colombia para 2028, estableciendo el estándar nacional en analítica predictiva de procesos judiciales y expandiendo nuestro modelo a otros países de Latinoamérica que enfrentan retos similares de congestión judicial.





Precisión del Modelo Predictivo

- KR1: Lograr un MAPE (Mean Absolute Percentage Error) $\leq 15\%$ en predicción de tiempos
- KR2: Alcanzar 85% de precisión en identificación de factores de retraso
- KR3: Validar el modelo con al menos 500,000 expedientes históricos

Impacto en el Sistema Judicial

- KR1: Reducir en 20% el tiempo promedio de planificación de carga procesal
- KR2: Identificar y alertar sobre el 80% de los casos con riesgo de retraso
- KR3: Generar 12 reportes trimestrales de insights para el Consejo Superior de la Judicatura



Adopción y Crecimiento de Usuarios

- KR1: Alcanzar 1,000 usuarios activos mensuales en el primer año
- KR2: Lograr tasa de retención mensual $\geq 70\%$
- KR3: Obtener NPS (Net Promoter Score) ≥ 50 entre usuarios

Sostenibilidad Operativa

- KR1: Mantener costo por usuario activo $\leq \$50,000$ COP/mes
- KR2: Lograr tiempo de uptime de la plataforma $\geq 99.5\%$
- KR3: Alcanzar punto de equilibrio financiero en 18 meses

DEFINICION DE KPI'S

LexData

Tasa de tiempo ahorrado en procesos judiciales	Responde a: ¿Cuánto tiempo se está ahorrando gracias a LexData?	$\frac{\text{Reducción (\%)} = \text{Duración promedio histórica} - \text{Duración promedio con LexData}}{\text{Duración promedio histórica}} \times 100$
Precisión el estimación de tiempo por proceso	Responde a: ¿Qué tan acertadas son las predicciones del modelo?	Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
Costo por usuario activo	Responde a: ¿Cuánto cuesta mantener cada usuario activo mensualmente?	$\frac{\text{Costos operativos totales}}{\text{Número de usuarios activos}}$
Crecimiento de usuarios	Responde a: ¿El número de usuarios está creciendo mes a mes?	$\frac{\text{Usuarios mes actual} - \text{Usuarios mes anterior}}{\text{Usuarios mes anterior}} \times 100$

Key Partners



Jueces



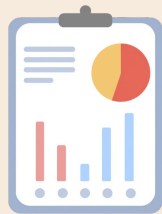
Abogados litigantes



Consejo Superior de la Judicatura



Actividades principales



Recoleccion de
datos históricos
judiciales

Mantenimiento
de la plataforma



creacion y
entrenamiento
del modelo
predictivo

Recursos clave



Data histórica



Modelo
predictivo



Infraestructura
tecnológica



Equipo
tecnico



Oferta de valor



Predicción de duración de
procesos



Identificación de factores de
retraso



Decisiones
basadas en datos



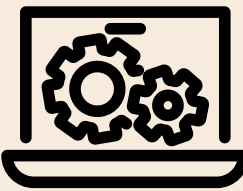
- Distribución
estratégica de
carga procesal
- Reducción de
congestión
judicial

Customer Relationships



Autoservicio vía plataforma web

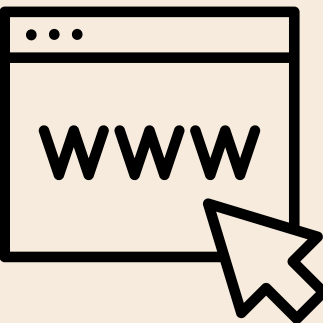
Soporte técnico



Channels



Plataforma web



Customer Segments



Jueces :

que necesitan anticipar la
duración de los procesos y
gestionar su carga procesal de
forma eficiente.

Abogados litigantes:

que necesitan estimar tiempos
de resolución para planear su
estrategia legal e informar a
sus clientes.

Consejo Superior de la
Judicatura:

que necesita visibilidad sobre
la congestión del sistema
judicial para tomar decisiones
estratégicas de asignación de
recursos.

Estructura de costos



Infraestructura

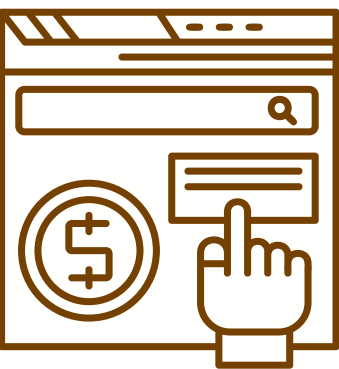


Equipo tecnico

Fuentes de ingresos



- suscripción por medio la
cual los clientes pueden
tener acceso a la página
web.



(BUSINESS MODEL CANVA)

DATA INNOVACION BOARD

FACTS (HECHOS)

- Millones de expedientes judiciales digitalizados.
- Alta variabilidad en tiempos de resolución.
- Congestión en ciertos juzgados y regiones.
- Procesos similares pueden tardar tiempos muy distintos.
- Existe información histórica que no se explota estratégicamente.

INSIGHTS (HALLAZGOS CLAVE)

- La duración depende más de factores estructurales (carga, región, tipo de proceso) que solo del delito.
- Existen cuellos de botella en algunos despachos.
- No hay métricas predictivas para anticipar congestión.
- Se toman decisiones sin analítica avanzada.



DATA INNOVACION BOARD

EXISTING DATA (DATOS DISPONIBLES)

- Históricos de expedientes judiciales.
- Tipo de proceso / delito.
- Fechas de inicio y cierre.
- Juzgado y región.
- Número de audiencias y apelaciones.
- Estado procesal.

PROPUESTA ANALÍTICA

- Modelo predictivo (Regresión / Survival Analysis).
- Identificación de variables críticas.
- Dashboard de visualización por región y juzgado.
- Sistema de alerta temprana para posibles retrasos.





IMPACTO *Y* BENEFICIARIOS

- Consejo Superior de la Judicatura → Mejor planeación estratégica.
- Jueces → Gestión más equilibrada de carga.
- Abogados → Mejor estimación de tiempos.
- Sistema judicial → Reducción de congestión y mayor eficiencia.



THANK YOU
FOR YOUR
attention